



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Phát triển ứng dụng internet of things**

Course title: **Internet of Things Application Development**

- Mã học phần (Course ID): **CO3037**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	121.17	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	20%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	40%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	70 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Tòa nhà A3
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Phạm Hoàng Anh
E-mail	anhpham@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Giới thiệu về Internet of Things
 - Các kiến thức nền tảng
 - Ứng dụng về IoT
 - Phát triển ứng dụng IoT với Intel Galileo
-
- Introduction to Internet of Things
 - Fundamental knowledge
 - IoT applications
 - IoT application development with Intel Galileo

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình và tài liệu tham khảo chính:
[1] Research Articals
[2] Technical/Industrial Reports

N/A

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Khóa học sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về Internet of Things, những tiềm năng và thách thức của việc ứng dụng IoT vào thực tế. Sinh viên sẽ có cơ hội thực hành trên một thiết bị được thiết kế hướng đến các ứng dụng về IoT là Intel Galileo.

This course will cover the fundamental concepts of Internet of Things as well as potential and challenges in applying IoTs in practical applications. Students will have opportunity to pratice in a dedicated board, Intel Galileo for IoT applications.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Diễn giải các khái niệm, thuật ngữ về Internet of Things
(Explain Internet of Things concepts and terms)
- L.O.1.1 - Diễn giải các khái niệm, thuật ngữ về Internet of Things
(Explain Internet of Things concepts and terms)

L.O.2 - Nắm bắt được quy trình phát triển ứng dụng IoT

(Grasp the IoT application development process)

L.O.2.1 - Nắm bắt được quy trình phát triển ứng dụng IoT

(Grasp the IoT application development process)

L.O.3 - Khả năng thiết kế và hiện thực một ứng dụng IoT

(The ability to design and implement an IoT application)

L.O.3.1 - Khả năng thiết kế và hiện thực một ứng dụng IoT

(The ability to design and implement an IoT application)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Kết quả thực hiện trên phòng TN (tạm)	tạm (tạm)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài (tạm)	tạm (tạm)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.4 - Thi giữa kì (Midterm exam)	Thi giữa kì (Midterm exam)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.5 - Thi cuối kì (Final-term exam)	Thi cuối kì (Final-term exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Diễn giải các khái niệm, thuật ngữ về Internet of Things (Explain Internet of Things concepts and terms)	A.O.4-Thi giữa kì (Midterm exam) A.O.5-Thi cuối kì (Final-term exam)
L.O.2-Nắm bắt được quy trình phát triển ứng dụng IoT (Grasp the IoT application development process)	A.O.1-Kết quả thực hiện trên phòng TN (tạm) A.O.3-Quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài (tạm)
L.O.3-Khả năng thiết kế và hiện thực một ứng dụng IoT (The ability to design and implement an IoT application)	A.O.1-Kết quả thực hiện trên phòng TN (tạm) A.O.3-Quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài (tạm)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên SAKAI hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.
- Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Đối với phần thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ thí nghiệm.
- Sinh viên nên đọc thêm các tài liệu tham khảo khác

Chi tiết cách đánh giá môn học:

- Thực hành (30%):
 - Giảng viên đánh giá các bài báo cáo thí nghiệm của sinh viên cuối mỗi buổi TN
- Bài tập lớn (30%)
- Thi cuối kỳ (40%)

N/A

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	1. Introduction 1.1. Internet and Internet of Things 1.2. Communications in IoT 1.3. Edge Computing and Edge AI 1.4. Edge AI platforms 1.5. Project Introduction <i>(1. Introduction 1.1. Internet and Internet of Things 1.2. Communications in IoT 1.3. Edge Computing and Edge AI 1.4. Edge AI platforms 1.5. Project Introduction)</i>	• L.O.1 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học - Giải thích các hoạt động cá nhân & nhóm - Cung cấp các tài liệu tham khảo - Trình bày nội dung chương 1 (tạm) ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. (tạm)
2	2. Internet of Things Server 2.1. Introduction 2.2. HTTP and MQTT 2.3. Adafruit IO Server 2.4. Connect to AIO Server (Python) 2.5. Publish and Subscribe <i>(2. Internet of Things Server 2.1. Introduction 2.2. HTTP and MQTT 2.3. Adafruit IO Server 2.4. Connect to AIO Server (Python) 2.5. Publish and Subscribe)</i>	• L.O.1 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 2 (tạm) ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. - Làm bài tập trên lớp (tạm)
3	3. Wireless sensor network 3.1. Introduction 3.2. Sensor nodes 3.3. Wireless communication 3.4. Serial communication 3.5. System Integration <i>(3. Wireless sensor network 3.1. Introduction 3.2. Sensor nodes 3.3. Wireless communication 3.4. Serial communication 3.5. System Integration)</i>	• L.O.1 [A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước. - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 3 (tạm) ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. - Làm bài tập trên lớp (tạm) • L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: - Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước. - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 3 (tạm) ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. - Làm bài tập trên lớp (tạm)
4	4. Mobile Application based Unity 3D 4.1. Introduction 4.2. Software setup 4.3. Hello World 4.4. Build and Release <i>(4. Mobile Application based Unity 3D 4.1. Introduction 4.2. Software setup 4.3. Hello World 4.4. Build and Release)</i>	• L.O.2 [A.O.3] ◦ Lec: - Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 4 (tạm) ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. - Làm bài tập trên lớp (tạm)
5,6,7	5. Advance Mobile Application 5.1. MQTT Connection 5.2. Pub/Sub in Unity 3D 5.3. Json parser 5.4. UI and UX 5.5. Exercise <i>(5. Advance Mobile Application 5.1. MQTT Connection 5.2. Pub/Sub in Unity 3D 5.3. Json parser 5.4. UI and UX 5.5. Exercise)</i>	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 5 () ◦ Stu: () • L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Tóm tắt những kiến thức quan trọng của chương trước - Giải đáp thắc mắc của sinh viên - Trình bày nội dung chương 5 () ◦ Stu:

		()
8, 9, 10, 11	6. Communication Protocol 6.1. Introduction 6.2. Communication Protocol in IoT 6.3. Stop and Wait 6.4. Implement Stop and Wait <i>(6. Communication Protocol 6.1. Introduction 6.2. Communication Protocol in IoT 6.3. Stop and Wait 6.4. Implement Stop and Wait 6.5. System Integration)</i>	• L.O.2 [A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn và tư vấn dựa trên những ý tưởng đề xuất bởi sinh viên. <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. <i>(tạm)</i> • L.O.3 [A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn và tư vấn dựa trên những ý tưởng đề xuất bởi sinh viên. <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. <i>(tạm)</i> • L.O.3 [A.O.3] ◦ Lec: <i>()</i> ◦ Stu: <i>()</i>
12, 13, 14, 15	7. Edge AI in IoT 6.1. Introduction 6.2. Teachable Machine with Google 6.3. Build an AI model 6.4. Intergrade AI model 6.5. System validation <i>(Chương 6. Edge AI in IoT 6.1. Introduction 6.2. Teachable Machine with Google 6.3. Build an AI model 6.4. Intergrade AI model 6.5. System validation)</i>	• L.O.2 [A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn và tư vấn dựa trên những ý tưởng đề xuất bởi sinh viên. <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. <i>(tạm)</i> • L.O.3 [A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn và tư vấn dựa trên những ý tưởng đề xuất bởi sinh viên. <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Đặt câu hỏi các vấn đề liên quan và thảo luận. <i>(tạm)</i> • L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: <i>()</i> ◦ Stu: <i>()</i>
1	LAB 1: Adafruit IO Server 1.1. Create AIO account 1.2. AIO Feeds 1.3. AIO Dashboard 1.4. Demo <i>(LAB 1: Adafruit IO Server 1.1. Create AIO account 1.2. AIO Feeds 1.3. AIO Dashboard 1.4. Demo)</i>	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm <i>(tạm)</i>
2	LAB 2 2.1. Python Gateway 2.2. Adafruit MQTT 2.3. Paho MQTT 2.4. MQTT Pub/Sub 2.5. Demo <i>(LAB 2 2.1. Python Gateway 2.2. Adafruit MQTT 2.3. Paho MQTT 2.4. MQTT Pub/Sub 2.5. Demo)</i>	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm <i>(tạm)</i>
3,4	LAB 3 3.1. Microbit platform 3.2. Sensor integration 3.3. Device controller 3.4. System integration 3.5. Demo	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc <i>(tạm)</i> ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm <i>(tạm)</i>

	(tạm)	
5,6,7	LAB 4 4.1. Mobile App on Unity 3D 4.2. UI Design 4.3. MQTT Library 4.4. Publish and Subscribe 4.5. Demo (LAB 4 4.1. Mobile App on Unity 3D 4.2. UI Design 4.3. MQTT Library 4.4. Publish and Subscribe 4.5. Demo)	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc (tạm) ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm (tạm)
8, 9	LAB 5 5.1. Stop and Wait 5.2. Microbit and Gateway 5.3. Gateway and Server 5.4. Server and Mobile App 5.5. Demo (LAB 5 5.1. Stop and Wait 5.2. Microbit and Gateway 5.3. Gateway and Server 5.4. Server and Mobile App 5.5. Demo)	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc (tạm) ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm (tạm)
10	LAB 6 (Extra) 6.1. Teachable Machine 6.2. AI Model 6.3. Implement AI Model 6.4. Publish the data (LAB 6 (Extra) 6.1. Teachable Machine 6.2. AI Model 6.3. Implement AI Model 6.4. Publish the data)	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung, các bước thực hành, hỗ trợ SV và giải đáp thắc mắc (tạm) ◦ Stu: - Thực hành theo hướng dẫn của CBGD và viết báo cáo thí nghiệm (tạm)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3037.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2022
 HCM City, September 3 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
 (Lecturer in-charge)